NDMP 구성

ONTAP 9

NetApp
February 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/ndmp/index.html on February 25, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

NDMP 구성 1
NDMP 구성 개요 1
NDMP 구성 워크플로우 1
NDMP 구성을 준비합니다 2
테이프 디바이스 연결을 확인합니다 4
테이프 예약을 활성화합니다 6
SVM 레벨 또는 노드 레벨에서 NDMP를 구성합니다 6
백업 애플리케이션을 구성합니다 16

NDMP 구성

NDMP 구성 개요

타사 백업 애플리케이션을 사용하여 데이터를 테이프에 직접 백업하기 위해 NDMP(네트워크 데이터 관리 프로토콜)를 사용하도록 ONTAP 9 클러스터를 빠르게 구성할 수 있습니다.

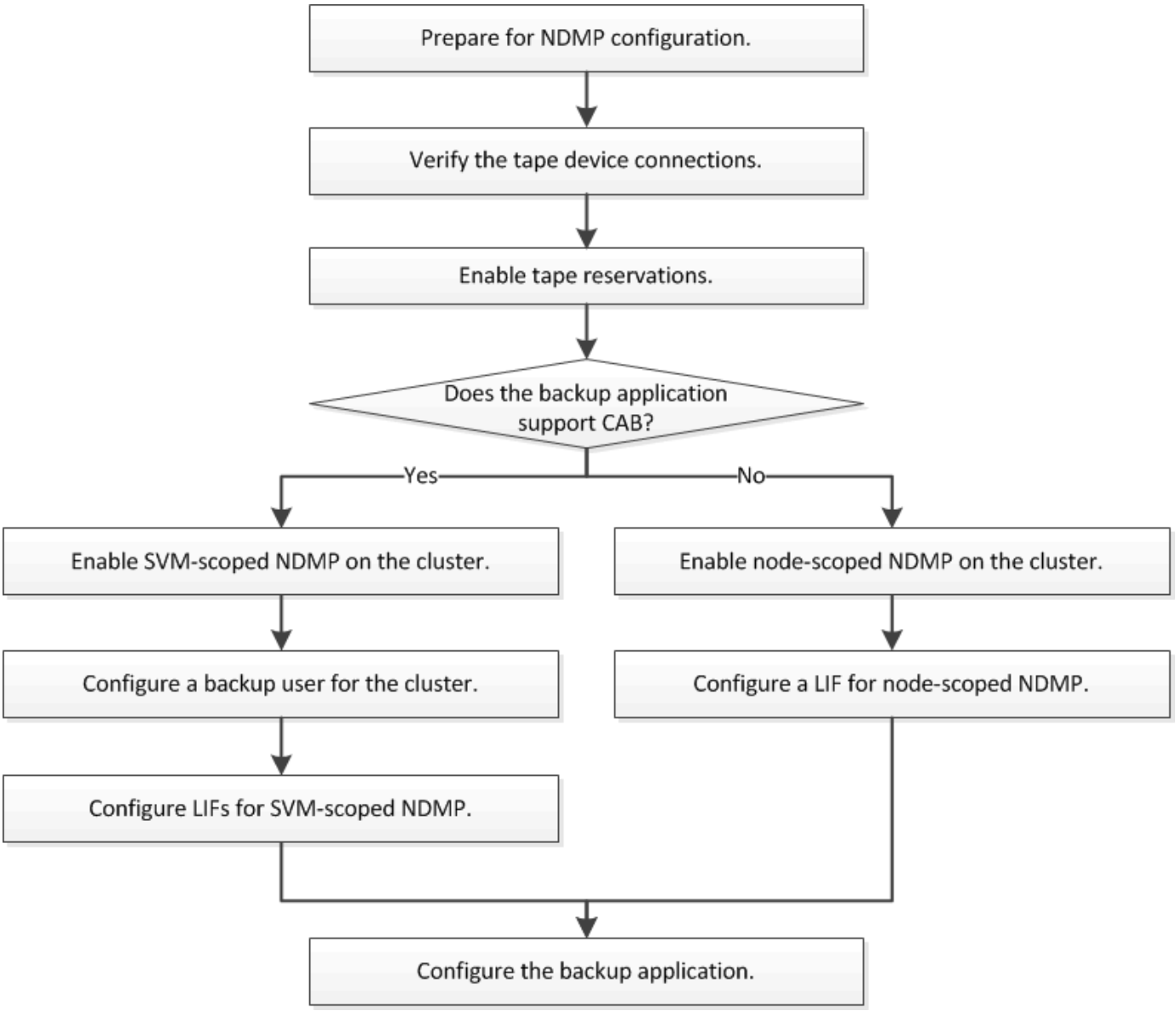
다음과 같은 상황에서 NDMP를 구성합니다.

- 클러스터에서 ONTAP 9가 실행 중입니다.
- 타사 백업 애플리케이션(DMA라고도 함)이 있습니다.
- 클러스터 관리자입니다.
- 클러스터 레벨(SVM(admin Storage Virtual Machine) 사용) 또는 노드 레벨에서 백업 작업을 수행하려고 합니다.
- 테이프 장치 및 옵션 미디어 서버가 설치됩니다.
- 테이프 디바이스는 직접 연결되지 않고 FC(Fibre Channel) 스위치를 통해 클러스터에 연결됩니다.
- 하나 이상의 테이프 디바이스에 LUN(Logical Unit Number)이 0인 경우

"테이프 백업을 사용한 데이터 보호".

NDMP 구성 워크플로우

NDMP를 통해 테이프 백업을 설정하려면 NDMP 구성 준비, 테이프 디바이스 연결 확인, 테이프 예약 활성화, SVM 또는 노드 레벨에서 NDMP 구성, 클러스터에서 NDMP 설정, 백업 사용자 구성, LIF 구성 및 백업 애플리케이션 구성이 필요합니다.



NDMP 구성을 준비합니다

NDMP(Network Data Management Protocol)를 통해 테이프 백업 액세스를 구성하기 전에 계획된 구성이 지원되는지 확인하고, 테이프 드라이브가 각 노드의 적격 드라이브로 나열되는지 확인하고, 모든 노드에 인터클러스터 LIF가 있는지 확인해야 합니다. 백업 애플리케이션이 CAB(Cluster Aware Backup) 확장을 지원하는지 여부를 확인합니다.

단계

1. 상호 운용성 매트릭스(IMT)를 사용하여 계획된 구성이 지원되는지 확인하십시오.

   "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴"

   다음 구성 요소가 호환되는지 확인해야 합니다.

   - 클러스터에서 실행 중인 ONTAP 9 버전입니다.
   - 백업 애플리케이션 공급업체 및 애플리케이션 버전: 예: Symantec NetBackup 7.6 또는 CommVault

Simpana 10 SP8.

- 테이프 드라이브의 제조업체, 모델 및 인터페이스(예: IBM Ultrium-TD4 FC 또는 HP Ultrium-5 SAS)와 같은 테이프 디바이스의 세부 정보입니다.
- 클러스터의 노드 플랫폼: FAS3260, FAS6280 등

2. 테이프 드라이브가 각 노드의 내장 테이프 구성 파일에 검증된 드라이브로 나열되어 있는지 확인합니다.

   a. CLI에서 Storage tape show-supported-status 명령을 사용하여 내장 테이프 구성 파일을 봅니다.

```
cluster1::> storage tape show-supported-status

Node: cluster1-1
                                  Is
Tape Drives                       Supported  Support Status
-------------------------------  ---------
--------------------------------
Certance Ultrium 2                true       Dynamically Qualified
Certance Ultrium 3                true       Dynamically Qualified
Digital DLT2000                   true       Qualified
....
```

   b. 테이프 드라이브를 출력의 적격 드라이브 목록과 비교합니다.

> 출력에 표시되는 테이프 디바이스의 이름은 디바이스 레이블 또는 상호 운용성 매트릭스의 이름과 약간 다를 수 있습니다. 예를 들어 디지털 DLT2000은 DLT2K라고도 합니다. 이러한 사소한 이름 차이는 무시할 수 있습니다.

   c. 장치가 상호 운용성 매트릭스에 따라 적격 장치임에도 불구하고 출력에 적격 장치로 표시되지 않는 경우, NetApp Support 사이트의 지침에 따라 장치에 대한 업데이트된 구성 파일을 다운로드하여 설치하십시오.

   "NetApp 다운로드: 테이프 장치 구성 파일"

노드를 제공한 후 테이프 장치가 검증된 경우, 내장 테이프 구성 파일에 검증된 장치가 나열되지 않을 수 있습니다.

3. 클러스터의 모든 노드에 인터클러스터 LIF가 있는지 확인합니다.

   a. 'network interface show-role 인터클러스터' 명령을 사용하여 노드의 인터클러스터 LIF를 봅니다.

```
cluster1::> network interface show -role intercluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
cluster1    IC1        up/up      192.0.2.65/24      cluster1-1
e0a     true
```

b. 인터클러스터 LIF가 노드에 없으면 '네트워크 인터페이스 만들기' 명령을 사용하여 인터클러스터 LIF를 만듭니다.

```
cluster1::> network interface create -vserver cluster1 -lif IC2 -role
intercluster
-home-node cluster1-2 -home-port e0b -address 192.0.2.68 -netmask
255.255.255.0
-status-admin up -failover-policy local-only -firewall-policy
intercluster

cluster1::> network interface show -role intercluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
cluster1    IC1        up/up      192.0.2.65/24      cluster1-1
e0a     true
cluster1    IC2        up/up      192.0.2.68/24      cluster1-2
e0b     true
```

"네트워크 관리"

4. 백업 애플리케이션과 함께 제공된 설명서를 사용하여 백업 애플리케이션이 CAB(Cluster Aware Backup)를 지원하는지 여부를 확인합니다.

   CAB 지원은 수행할 수 있는 백업 유형을 결정하는 핵심 요소입니다.

테이프 디바이스 연결을 확인합니다

모든 드라이브와 미디어 체인저가 ONTAP에 디바이스로 표시되는지 확인해야 합니다.

단계

1. 'storage tape show' 명령을 사용하여 모든 드라이브와 미디어 체인저에 대한 정보를 봅니다.

```
cluster1::> storage tape show

Node: cluster1-01
Device ID                Device Type     Description
Status
----------------------  --------------  ------------------------------
--------
sw4:10.11                tape drive      HP LTO-3
normal
0b.125L1                 media changer   HP MSL G3 Series
normal
0d.4                     tape drive      IBM LTO 5 ULT3580
normal
0d.4L1                   media changer   IBM 3573-TL
normal
...
```

2. 테이프 드라이브가 표시되지 않으면 문제를 해결합니다.
3. 미디어 체인저가 표시되지 않는 경우 'storage tape show -media-changer' 명령을 사용하여 미디어 체인저에 대한 정보를 확인한 후 문제를 해결하십시오.

```
cluster1::> storage tape show-media-changer

Media Changer: sw4:10.11L1
  Description: PX70-TL
         WWNN: 2:00a:000e11:10b919
         WWPN: 2:00b:000e11:10b919
Serial Number: 00FRU7800000_LL1

       Errors: -

Paths:
Node                      Initiator  Alias    Device State
Status
------------------------  ---------  -------  ------------------------
--------
cluster1-01               2b         mc0      in-use
normal
...
```

테이프 예약을 활성화합니다

NDMP 백업 작업을 위해 테이프 드라이브가 백업 애플리케이션에서 사용하도록 예약되어 있는지 확인해야 합니다.

예약 설정은 백업 애플리케이션에 따라 다르며, 이러한 설정은 동일한 드라이브를 사용하는 백업 애플리케이션과 노드 또는 서버와 일치해야 합니다. 올바른 예약 설정은 백업 애플리케이션의 공급업체 설명서를 참조하십시오.

단계

1. options -option -name tape.예약 -option -value persistent 명령을 사용하여 예약을 활성화합니다.

   다음 명령을 실행하면 '영구적' 값을 가진 예약이 활성화됩니다.

   ```
   cluster1::> options -option-name tape.reservations -option-value
   persistent
   2 entries were modified.
   ```

2. options tape.enervations 명령을 사용하여 모든 노드에서 예약이 활성화되었는지 확인한 다음 출력을 검토합니다.

   ```
   cluster1::> options tape.reservations

   cluster1-1
       tape.reservations                 persistent

   cluster1-2
       tape.reservations                 persistent
   2 entries were displayed.
   ```

SVM 레벨 또는 노드 레벨에서 NDMP를 구성합니다

SVM 레벨에서 NDMP를 구성하거나 노드 레벨 개요를 제공합니다

백업 애플리케이션이 CAB(Cluster Aware Backup)를 지원하는 경우 클러스터(admin SVM) 수준에서 SVM 범위의 NDMP를 구성하여 클러스터의 여러 노드에서 호스팅되는 모든 볼륨을 백업할 수 있습니다. 그렇지 않으면 노드 범위 NDMP를 구성하여 해당 노드에서 호스팅되는 모든 볼륨을 백업할 수 있습니다.

SVM 범위 NDMP를 구성합니다

SVM 범위의 NDMP 개요를 구성합니다

DMA가 CAB(Cluster Aware Backup) 확장을 지원하는 경우 SVM 범위의 NDMP를 설정하고, 백업 사용자 계정을 구성하고, 데이터 및 제어 연결을 위해 LIF를 구성하여 클러스터의 여러

노드에서 호스팅되는 모든 볼륨을 백업할 수 있습니다.

CAB 확장은 DMA에서 지원해야 합니다.

클러스터에서 **SVM** 범위의 **NDMP**를 사용하도록 설정합니다

클러스터에서 SVM 범위의 NDMP 모드 및 NDMP 서비스를 활성화하여 SVM 범위가 지정된 NDMP를 클러스터에서 구성할 수 있습니다(관리 SVM).

노드 범위의 NDMP 모드를 해제하면 클러스터에서 SVM 범위의 NDMP 모드가 설정됩니다.

단계

1. 'system services ndmp' 명령을 'node-scope-mode' 매개 변수와 함께 사용하여 SVM 범위의 NDMP 모드를 활성화합니다.

```
cluster1::> system services ndmp node-scope-mode off
NDMP node-scope-mode is disabled.
```

2. 'vserver services ndmp on' 명령을 사용하여 관리 SVM에서 NDMP 서비스를 설정합니다.

```
cluster1::> vserver services ndmp on -vserver cluster1
```

기본적으로 인증 유형은 "challenge"로 설정되고 일반 텍스트 인증은 비활성화됩니다.

> 보안 통신을 위해 일반 텍스트 인증을 사용하지 않도록 설정해야 합니다.

3. 'vserver services ndmp show' 명령을 사용하여 NDMP 서비스가 설정되었는지 확인합니다.

```
cluster1::> vserver services ndmp show

Vserver        Enabled   Authentication type
-------------- --------- -------------------
cluster1       true      challenge
vs1            false     challenge
```

클러스터의 백업 사용자를 구성합니다

백업 애플리케이션에서 NDMP를 인증하려면 로컬 백업 사용자 또는 admin 또는 backup 역할을 사용하여 클러스터에 대한 NIS 또는 LDAP 사용자를 생성하고 백업 사용자에 대한 NDMP 암호를 생성해야 합니다.

NIS 또는 LDAP 사용자를 사용하는 경우 해당 서버에 사용자를 생성해야 합니다. Active Directory 사용자는 사용할 수 없습니다.

단계

1. Security login create 명령을 사용하여 admin 또는 backup 역할을 가진 백업 사용자를 생성한다.

   '-user-or-group-name' 매개 변수에 로컬 백업 사용자 이름 또는 NIS 또는 LDAP 사용자 이름을 지정할 수 있습니다.

   다음 명령을 실행하면 'backup' 역할을 가진 backup user backup_admin1이 생성됩니다.

   ```
   cluster1::> security login create -user-or-group-name backup_admin1
   -application ssh
   -authmethod password -role backup

   Please enter a password for user 'backup_admin1':
   Please enter it again:
   ```

2. 'vserver services ndmp generate password' 명령을 사용하여 admin SVM에 대한 암호를 생성합니다.

   생성된 암호를 사용하여 백업 애플리케이션에서 NDMP 접속을 인증해야 합니다.

   ```
   cluster1::> vserver services ndmp generate-password -vserver cluster1
   -user backup_admin1

    Vserver: cluster1
       User: backup_admin1
   Password: qG5CqQHYxw7tE57g
   ```

LIF를 구성합니다

데이터와 테이프 리소스 간에 데이터 연결을 설정하고, 관리 SVM과 백업 애플리케이션 간의 연결을 제어하는 데 사용할 LIF를 식별해야 합니다. LIF를 식별한 후 LIF에 대한 방화벽 및 페일오버 정책이 설정되었는지 확인하고 기본 인터페이스 역할을 지정해야 합니다.

단계

1. '-role' 매개 변수가 있는 'network interface show' 명령을 사용하여 인터클러스터, 클러스터 관리 및 노드 관리 LIF를 식별합니다.

   다음 명령을 실행하면 인터클러스터 LIF가 표시됩니다.

```
cluster1::> network interface show -role intercluster

            Logical           Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface         Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ----------        ---------- ------------------
------------- ------- ----
cluster1    IC1               up/up      192.0.2.65/24      cluster1-1
e0a     true
cluster1    IC2               up/up      192.0.2.68/24      cluster1-2
e0b     true
```

다음 명령을 실행하면 클러스터 관리 LIF가 표시됩니다.

```
cluster1::> network interface show -role cluster-mgmt

            Logical           Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface         Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ----------        ---------- ------------------
------------- ------- ----
cluster1    cluster_mgmt      up/up      192.0.2.60/24      cluster1-2
e0M     true
```

다음 명령을 실행하면 노드 관리 LIF가 표시됩니다.

```
cluster1::> network interface show -role node-mgmt

            Logical           Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface         Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ----------        ---------- ------------------ ------------
------  ------
cluster1    cluster1-1_mgmt1  up/up      192.0.2.69/24      cluster1-1
e0M     true
            cluster1-2_mgmt1  up/up      192.0.2.70/24      cluster1-2
e0M     true
```

2. 인터클러스터, 클러스터 관리(클러스터 관리) 및 노드 관리(노드 관리) LIF에 NDMP에 대해 방화벽 정책이 활성화되어 있는지 확인합니다.

a. 'system services firewall policy show' 명령을 사용하여 NDMP에 대해 방화벽 정책이 설정되어 있는지 확인합니다.

다음 명령을 실행하면 클러스터 관리 LIF의 방화벽 정책이 표시됩니다.

```
cluster1::> system services firewall policy show -policy cluster

Vserver     Policy       Service    Allowed
-------     ------------ ---------- -----------------
cluster     cluster      dns        0.0.0.0/0
                         http       0.0.0.0/0
                         https      0.0.0.0/0
                        ** ndmp       0.0.0.0/0**
                         ndmps      0.0.0.0/0
                         ntp        0.0.0.0/0
                         rsh        0.0.0.0/0
                         snmp       0.0.0.0/0
                         ssh        0.0.0.0/0
                         telnet     0.0.0.0/0
10 entries were displayed.
```

다음 명령을 실행하면 인터클러스터 LIF의 방화벽 정책이 표시됩니다.

```
cluster1::> system services firewall policy show -policy intercluster

Vserver     Policy       Service    Allowed
-------     ------------ ---------- -------------------
cluster1    intercluster dns        -
                         http       -
                         https      -
                         **ndmp       0.0.0.0/0, ::/0**
                         ndmps      -
                         ntp        -
                         rsh        -
                         ssh        -
                         telnet     -
9 entries were displayed.
```

다음 명령을 실행하면 노드 관리 LIF의 방화벽 정책이 표시됩니다.

```
cluster1::> system services firewall policy show -policy mgmt

Vserver     Policy       Service    Allowed
-------     ------------ ---------- -------------------
cluster1-1  mgmt         dns        0.0.0.0/0, ::/0
                         http       0.0.0.0/0, ::/0
                         https      0.0.0.0/0, ::/0
                         **ndmp       0.0.0.0/0, ::/0**
                         ndmps      0.0.0.0/0, ::/0
                         ntp        0.0.0.0/0, ::/0
                         rsh        -
                         snmp       0.0.0.0/0, ::/0
                         ssh        0.0.0.0/0, ::/0
                         telnet     -
10 entries were displayed.
```

b. 방화벽 정책이 활성화되지 않은 경우 '-service' 매개 변수를 사용하여 'system services firewall policy modify' 명령을 사용하여 방화벽 정책을 활성화합니다.

   다음 명령을 실행하면 인터클러스터 LIF에 대한 방화벽 정책을 사용할 수 있습니다.

```
cluster1::> system services firewall policy modify -vserver cluster1
-policy intercluster -service ndmp 0.0.0.0/0
```

3. 모든 LIF에 대해 페일오버 정책이 적절하게 설정되었는지 확인합니다.

   a. 클러스터 관리 LIF의 페일오버 정책이 브로드캐스트 도메인 전체에 설정되어 있고, 인터클러스터 및 노드 관리 LIF에 대한 정책이 '네트워크 인터페이스 show-failover' 명령을 사용하여 '로컬 전용'으로 설정되어 있는지 확인합니다.

      다음 명령을 실행하면 클러스터 관리, 인터클러스터 및 노드 관리 LIF에 대한 페일오버 정책이 표시됩니다.

```
cluster1::> network interface show -failover

           Logical            Home               Failover
Failover
Vserver    Interface          Node:Port          Policy
Group
---------- -----------------  ----------------- --------------------
--------
cluster    cluster1_clus1     cluster1-1:e0a    local-only
cluster
                                                     Failover Targets:
                                                     .......

**cluster1   cluster_mgmt       cluster1-1:e0m    broadcast-domain-wide
Default**
                                                     Failover Targets:
                                                     .......
           **IC1                 cluster1-1:e0a    local-only
Default**
                                                     Failover Targets:
           **IC2                 cluster1-1:e0b    local-only
Default**
                                                     Failover Targets:
                                                     .......
**cluster1-1 cluster1-1_mgmt1   cluster1-1:e0m    local-only
Default**
                                                     Failover Targets:
                                                     ......
**cluster1-2 cluster1-2_mgmt1   cluster1-2:e0m    local-only
Default**
                                                     Failover Targets:
                                                     ......
```

a. 페일오버 정책이 제대로 설정되지 않은 경우 -failover-policy 매개 변수와 함께 network interface modify 명령을 사용하여 페일오버 정책을 수정합니다.

```
cluster1::> network interface modify -vserver cluster1 -lif IC1
-failover-policy local-only
```

4. 데이터 연결에 필요한 LIF를 'preferred-interface-role' 매개 변수와 함께 'vserver services ndmp modify' 명령을 사용하여 지정합니다.

```
cluster1::> vserver services ndmp modify -vserver cluster1 -preferred
-interface-role intercluster,cluster-mgmt,node-mgmt
```

5. 'vserver services ndmp show' 명령을 사용하여 클러스터에 대해 기본 인터페이스 역할이 설정되어 있는지 확인합니다.

```
cluster1::> vserver services ndmp show -vserver cluster1

                             Vserver: cluster1
                        NDMP Version: 4
                        .......
                        .......
             Preferred Interface Role: intercluster, cluster-mgmt, node-
mgmt
```

노드 범위 **NDMP**를 구성합니다

클러스터에서 노드 범위의 **NDMP**를 사용하도록 설정합니다

노드 범위 NDMP를 설정하고, 루트 사용자의 암호를 설정하고, 데이터 및 제어 연결을 위해 LIF를 구성하여 노드에서 호스팅되는 볼륨을 백업할 수 있습니다.

클러스터의 모든 노드에서 NDMP 서비스와 클러스터에서 노드 범위 NDMP를 설정하여 노드 범위 NDMP를 구성할 수 있습니다. NDMP 서비스를 설정할 때 NDMP에 대한 '루트' 사용자도 구성해야 합니다.

단계

1. 'node-scope-mode' 매개 변수와 함께 'system services ndmp' 명령을 사용하여 노드 범위 NDMP 모드를 설정합니다.

```
cluster1::> system services ndmp node-scope-mode on
NDMP node-scope-mode is enabled.
```

2. 'system services ndmp on' 명령을 사용하여 클러스터의 모든 노드에서 NDMP 서비스를 설정합니다.

   와일드카드 "" * ""를 사용하면 모든 노드에서 동시에 NDMP 서비스를 사용할 수 있습니다.

   백업 애플리케이션에서 NDMP 접속을 인증할 암호를 지정해야 합니다.

```
cluster1::> system services ndmp on -node *

Please enter password:
Confirm password:
2 entries were modified.
```

3. 'system services ndmp modify' 명령을 사용하여 NDMP 암호의 보안 통신을 위해 '-clear-text' 옵션을 해제합니다.

   와일드카드 "" * "를 사용하면 모든 노드에서 "-clear-text" 옵션을 동시에 사용할 수 없습니다.

```
cluster1::> system services ndmp modify -node * -clear-text false
2 entries were modified.
```

4. 'system services ndmp show' 명령을 사용하여 NDMP 서비스가 설정되어 있고 '-clear-text' 옵션이 비활성화되어 있는지 확인합니다.

```
cluster1::> system services ndmp show
Node                  Enabled   Clear text  User Id
--------------------- --------- ----------- ---------
cluster1-1            true      false        root
cluster1-2            true      false        root
2 entries were displayed.
```

LIF를 구성합니다

노드와 백업 애플리케이션 간의 데이터 연결 및 제어 연결을 설정하는 데 사용할 LIF를 식별해야 합니다. LIF를 식별한 후 LIF에 대한 방화벽 및 페일오버 정책이 설정되어 있는지 확인해야 합니다.

단계

1. '-role' 매개 변수가 있는 'network interface show' 명령을 사용하여 노드에 호스팅된 인터클러스터 LIF를 식별합니다.

```
cluster1::> network interface show -role intercluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
cluster1    IC1        up/up      192.0.2.65/24      cluster1-1    e0a
true
cluster1    IC2        up/up      192.0.2.68/24      cluster1-2    e0b
true
```

2. 인터클러스터 LIF에서 NDMP에 대해 방화벽 정책이 활성화되어 있는지 확인합니다.

   a. 'system services firewall policy show' 명령을 사용하여 NDMP에 대해 방화벽 정책이 설정되어 있는지 확인합니다.

      다음 명령을 실행하면 인터클러스터 LIF의 방화벽 정책이 표시됩니다.

```
cluster1::> system services firewall policy show -policy intercluster

Vserver     Policy       Service    Allowed
-------     ------------ ---------- -------------------
cluster1    intercluster dns        -
                         http       -
                         https      -
                         **ndmp       0.0.0.0/0, ::/0**
                         ndmps      -
                         ntp        -
                         rsh        -
                         ssh        -
                         telnet     -
9 entries were displayed.
```

   b. 방화벽 정책이 활성화되지 않은 경우 '-service' 매개 변수를 사용하여 'system services firewall policy modify' 명령을 사용하여 방화벽 정책을 활성화합니다.

      다음 명령을 실행하면 인터클러스터 LIF에 대한 방화벽 정책을 사용할 수 있습니다.

```
cluster1::> system services firewall policy modify -vserver cluster1
-policy intercluster -service ndmp 0.0.0.0/0
```

3. 인터클러스터 LIF에 대해 페일오버 정책이 적절하게 설정되었는지 확인합니다.

a. 네트워크 인터페이스 show-failover 명령을 사용하여 인터클러스터 LIF의 페일오버 정책이 "로컬 전용"으로 설정되었는지 확인합니다.

```
cluster1::> network interface show -failover
            Logical          Home               Failover     Failover
Vserver     Interface        Node:Port          Policy       Group
--------    ---------------  ----------------- ------------ --------
cluster1    **IC1               cluster1-1:e0a    local-only
Default**
                                                    Failover Targets:
                                                    .......
            **IC2               cluster1-2:e0b    local-only
Default**
                                                    Failover Targets:
                                                    .......
cluster1-1  cluster1-1_mgmt1 cluster1-1:e0m    local-only    Default
                                                    Failover Targets:
                                                    .......
```

b. 페일오버 정책이 적절하게 설정되지 않은 경우 '-failover-policy' 매개 변수와 함께 'network interface modify' 명령을 사용하여 페일오버 정책을 수정합니다.

```
cluster1::> network interface modify -vserver cluster1 -lif IC1
-failover-policy local-only
```

백업 애플리케이션을 구성합니다

NDMP 액세스용으로 클러스터를 구성한 후에는 클러스터 구성에서 정보를 수집한 다음 백업 애플리케이션에서 나머지 백업 프로세스를 구성해야 합니다.

단계

1. ONTAP에서 이전에 구성한 다음 정보를 수집합니다.
   - 백업 애플리케이션이 NDMP 접속을 생성하는 데 필요한 사용자 이름 및 암호입니다
   - 백업 애플리케이션이 클러스터에 연결하는 데 필요한 인터클러스터 LIF의 IP 주소입니다
2. ONTAP에서 'storage tape alias show' 명령어를 사용해 각 디바이스에 할당된 ONTAP의 별칭을 출력한다.

   별칭은 백업 애플리케이션을 구성하는 데 유용합니다.

```
cluster1::> storage tape show -alias

  Device ID: 2a.0
Device Type: tape drive
Description: Hewlett-Packard LTO-5

Node                        Alias     Mapping
--------------------------- --------- -------------------------------
stsw-3220-4a-4b-02          st2       SN[HU19497WVR]
...
```

3. 백업 애플리케이션에서 백업 애플리케이션의 설명서를 사용하여 나머지 백업 프로세스를 구성합니다.

볼륨 이동 또는 LIF 마이그레이션과 같은 데이터 이동성 이벤트가 발생할 경우 중단된 백업 작업을 다시 초기화할 준비를 해야 합니다.

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.